



SUMINISTRO INDUSTRIAL · AUTOMATIZACIÓN Y  
CONTROL

**COT-0104**

Bucaramanga · 27 de agosto de 2026

## Cotización de suministro

Tablero de control y automatización de planta — suministro completo de 67 referencias.

### DIRIGIDA A

**Grupo Agroindustrial GRASS S.A.S.**

NIT 901.185.692-3

At.: Sr. Luis Enrique — Compras /

Mantenimiento

Barrancabermeja, Santander

### EMITIDA POR

**Walter David Peñuela Sanabria**

Electromandos del Oriente · C.C.

1.098.761.868

Calle 153F #22-19, Villa España II —

Bucaramanga

317 802 1422 · electromandos1@hotmail.com

### TOTAL A PAGAR

# \$ 38.961.101

67 referencias · 553 unidades · flete incluido hasta Barrancabermeja

Valor del suministro (sin IVA)

\$ 32.740.421

IVA 19 %

\$ 6.220.680

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 38.961.101**

ANTICIPO 60 %

**\$ 23.376.661**

SALDO CONTRA ENTREGA 40 %

**\$ 15.584.440**

Esta cotización reemplaza las anteriores COT-0086, COT-0092, COT-0096 y COT-0098. Mismo alcance y mismos precios de la COT-0096; lo único que se agrega es el IVA discriminado, que para ustedes es descontable.

1. Condiciones comerciales

|                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALIDEZ DE LA OFERTA</b><br>Hasta el 11 de septiembre de 2026                                                                                                   | <b>FORMA DE PAGO</b><br>60 % de anticipo con la orden de compra · 40 % contra entrega |
| <b>ENTREGA</b><br>3 semanas desde la confirmación de la orden de compra, con entregas parciales desde el primer despacho                                           | <b>FLETE</b><br>Incluido hasta las instalaciones del cliente en Barrancabermeja       |
| <b>GARANTÍA</b><br>12 meses en equipos electrónicos de control e instrumentación y 6 meses en accesorios neumáticos, desde la entrega, por defectos de fabricación | <b>FACTURACIÓN</b><br>Factura electrónica con IVA discriminado del 19 %               |

2. Notas técnicas

Sistema de control

Todo el bloque de control es Delta original, con las referencias exactas especificadas. El conjunto entrega 64 entradas digitales, 44 salidas relé y 4 entradas análogas, con Ethernet Modbus TCP/IP en la CPU.

Variador de velocidad

Se ofrece WEG CFW500 de 3 HP en lugar de un variador genérico de importación de 2 HP: un tamaño de potencia completo por encima, mayor margen de arranque y red de soporte y repuestos en Colombia.

Ventilación del tablero

Ventilador y rejilla con filtro de 250 × 250 mm (Plastin PFI-2500) en lugar de 210 × 210 mm — mayor área de paso de aire y mejor disipación térmica, al mismo valor unitario. Se confirma el espacio disponible antes del despacho.

Transformador de corriente

CT de relación 200/5 A clase 0.5 en vez de 100/5 A. No dimensionar el transformador al límite de la carga reduce saturación del núcleo y calentamiento. El amperímetro Autonics se entrega parametrizado para esta relación, sin costo adicional.

Valores en pesos colombianos. Los precios están sujetos a disponibilidad de inventario al momento de confirmar la orden. La orden de compra debe emitirse dentro de la vigencia de esta oferta. El detalle ítem por ítem está en el anexo.

Walter David Peñuela Sanabria  
C.C. 1.098.761.868 — Electromandos del Oriente

Aceptación del cliente  
Grupo Agroindustrial GRASS S.A.S. — nombre, cargo y fecha

Anexo — detalle del suministro

Valores unitarios sin IVA. El IVA del 19 % se liquida sobre el valor total del suministro.

| DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                                                                                      | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| A · NEUMÁTICA                                                                                                                                            |       |              |              |
| Electroválvula 5/2 monoestable, bobina 24 V DC con LED<br>5 vías / 2 posiciones · referencia tipo 4V210-08 · montaje sobre bloque colector, conexión 1/4 | 20    | \$ 53.612    | \$ 1.072.248 |
| Bloque colector en aluminio, 10 estaciones para válvulas 22 mm                                                                                           | 2     | \$ 112.455   | \$ 224.910   |
| Unidad FRL 3/8 NPT — filtro, regulador y lubricador                                                                                                      | 1     | \$ 136.864   | \$ 136.864   |
| Racor codo roscado 1/4 NPT a tubo de 1/4"                                                                                                                | 40    | \$ 4.358     | \$ 174.338   |
| Racor pasamuros rápido, unión tubo-tubo para tubo de 1/4"                                                                                                | 40    | \$ 8.717     | \$ 348.677   |
| Racor regulador de flujo en codo, línea para cilindro, tubo de 1/4"                                                                                      | 40    | \$ 12.204    | \$ 488.156   |
| Silenciador de bronce sinterizado 1/8 NPT para desfogues                                                                                                 | 4     | \$ 3.487     | \$ 13.948    |
| Válvula de corte manual 3/2 vías 3/8 NPT con despresurización                                                                                            | 1     | \$ 28.767    | \$ 28.767    |
| Manguera de poliuretano PU 1/4 azul × 200 metros                                                                                                         | 1     | \$ 453.305   | \$ 453.305   |
| Subtotal A                                                                                                                                               |       |              | \$ 2.941.213 |
| B · CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN                                                                                                                             |       |              |              |
| CPU PLC slim con Ethernet — 8 entradas / 4 salidas relé, 24 V DC<br>Delta DVP12SE11R · Ethernet Modbus TCP/IP y 2 puertos RS485 Modbus                   | 1     | \$ 1.563.031 | \$ 1.563.031 |
| Módulo de expansión — 16 entradas digitales 24 V DC<br>Delta DVP16SM11N                                                                                  | 2     | \$ 353.055   | \$ 706.110   |
| Módulo de expansión mixto — 8 entradas / 8 salidas relé<br>Delta DVP16SP11R                                                                              | 3     | \$ 374.849   | \$ 1.124.546 |
| Módulo de expansión — 16 salidas relé<br>Delta DVP16SN11R                                                                                                | 1     | \$ 305.109   | \$ 305.109   |
| Módulo de expansión — 4 entradas análogas 14 bits, 4-20 mA / 0-10 V<br>Delta DVP04AD-S                                                                   | 1     | \$ 828.154   | \$ 828.154   |
| Subtotal B                                                                                                                                               |       |              | \$ 4.526.950 |
| C · INSTRUMENTACIÓN Y MEDICIÓN                                                                                                                           |       |              |              |

| DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                                                                 | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------|
| <b>Sensor rotativo de paleta 110 V AC</b><br>Detección de nivel de sólidos en silo, contacto SPDT                                   | 18    | \$ 536.121   | \$ 9.650.178         |
| <b>Indicador de peso para panel 24 V DC</b><br>Retransmisión 4-20 mA y comunicación RS485                                           | 1     | \$ 2.680.604 | \$ 2.680.604         |
| <b>Amperímetro digital Autonics MT4W-AA-40 — 0-5 A AC, 96×48 mm</b><br>Producto original Autonics · retransmisión 4-20 mA y 3 relés | 1     | \$ 566.631   | \$ 566.631           |
| <b>Control de nivel por electrodos EBCQH</b>                                                                                        | 2     | \$ 137.299   | \$ 274.598           |
| <b>Transformador de corriente CT 200/5 A clase 0.5</b>                                                                              | 1     | \$ 18.697    | \$ 18.697            |
| <b>Subtotal C</b>                                                                                                                   |       |              | <b>\$ 13.190.708</b> |
| <b>D · TABLERO, PROTECCIÓN Y CONEXIONADO</b>                                                                                        |       |              |                      |
| <b>Fuente conmutada para riel DIN 24 V DC 5 A 120 W — marca ABB</b>                                                                 | 1     | \$ 353.164   | \$ 353.164           |
| <b>Barra de cobre 20 × 5 mm × 3 metros de longitud</b>                                                                              | 1     | \$ 653.821   | \$ 653.821           |
| <b>Ventilador con filtro 250 × 250 mm — 125 m³/h, 230 V AC</b>                                                                      | 2     | \$ 113.326   | \$ 226.653           |
| <b>Rejilla con filtro de entrada de aire 250 × 250 mm — Platin PFI-2500</b>                                                         | 2     | \$ 36.874    | \$ 73.749            |
| <b>Termostato para ventilador 0-60 °C — contacto NA 10 A</b>                                                                        | 1     | \$ 36.613    | \$ 36.613            |
| <b>Aislador escalonado 4 puestos, rosca M8</b>                                                                                      | 4     | \$ 19.178    | \$ 76.711            |
| <b>Aislador tipo cilíndrico / barril M8 para pletina de tierra</b>                                                                  | 2     | \$ 3.487     | \$ 6.974             |
| <b>Terminal pin hueco canutillo 18 AWG 1 mm² (amarillo) × bolsa 100 u</b>                                                           | 4     | \$ 3.487     | \$ 13.948            |
| <b>Terminal pin hueco canutillo 12 AWG 4 mm² (gris) × bolsa 100 u</b>                                                               | 2     | \$ 6.102     | \$ 12.205            |
| <b>Terminal pin hueco doble entrada 18 AWG 1 mm² (rojo) × bolsa 100 u</b>                                                           | 4     | \$ 5.230     | \$ 20.920            |
| <b>Terminal pin hueco doble entrada 12 AWG 4 mm² (naranja) × bolsa 100 u</b>                                                        | 2     | \$ 11.768    | \$ 23.537            |
| <b>Terminal tipo O anillo 12-10 AWG para tornillo 1/4 (amarillo) × bolsa 100 u</b>                                                  | 1     | \$ 25.717    | \$ 25.717            |
| <b>Subtotal D</b>                                                                                                                   |       |              | <b>\$ 1.524.012</b>  |
| <b>E · CONDUCTORES</b>                                                                                                              |       |              |                      |
| <b>Rollo de cable flexible 18 AWG color rojo × 100 m</b>                                                                            | 4     | \$ 83.251    | \$ 333.005           |

| DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                               | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------------|
| <b>Rollo de cable 12 AWG THHN/THWN × 100 m</b>                                                                                                                                                                                                    | 1     | \$ 256.292   | \$ 256.292          |
| <b>Rollo de cable flexible 20 AWG × 100 m</b>                                                                                                                                                                                                     | 1     | \$ 72.354    | \$ 72.354           |
| <b>Subtotal E</b>                                                                                                                                                                                                                                 |       |              | <b>\$ 661.651</b>   |
| <b>F · MÓDULOS DE RELÉ DE INTERFAZ</b>                                                                                                                                                                                                            |       |              |                     |
| <b>Módulo de relé de interfaz RELPOL GZT92 — 12 A / 300 V AC</b><br>Bobina 220-240 V AC · montaje riel DIN 35 mm, terminales de tornillo con retenedor metálico                                                                                   | 25    | \$ 54.948    | \$ 1.373.705        |
| <b>Módulo de relé de interfaz HONGFA HF41F/024-ZS + base 41F-1Z-C2-1</b><br>Bobina 24 V DC / 400 mW — acople directo a salida digital de PLC · contacto 1 CO 6 A / 250 V AC · base slim 6,2 mm con LED, protección de bobina y pulsador de prueba | 40    | \$ 61.908    | \$ 2.476.305        |
| <b>Barra de puenteo 10 polos para base 41F-1Z-C2-1</b><br>Puente de latón estañado, paso 6,2 mm, cuerpo aislado PA66, 6 A — se corta a la medida                                                                                                  | 4     | \$ 33.239    | \$ 132.956          |
| <b>Subtotal F</b>                                                                                                                                                                                                                                 |       |              | <b>\$ 3.982.966</b> |
| <b>G · CONTACTORES, GUARDAMOTORES Y ACCESORIOS DE TABLERO</b>                                                                                                                                                                                     |       |              |                     |
| <b>Bornera tres pisos push PFT2.5 3P</b><br>Tbloc · 20-12 AWG · 500 V · 24 A                                                                                                                                                                      | 33    | \$ 10.856    | \$ 358.244          |
| <b>Canaleta plástica ranurada 25×40 mm × 2 m</b><br>Mernok                                                                                                                                                                                        | 4     | \$ 9.850     | \$ 39.399           |
| <b>Canaleta plástica ranurada 60×60 mm × 2 m</b><br>Mernok                                                                                                                                                                                        | 6     | \$ 33.022    | \$ 198.132          |
| <b>Bloque auxiliar frontal NS2-AE11 — 1NA+1NC</b><br>Chint · para guardamotor NS2-25                                                                                                                                                              | 12    | \$ 27.270    | \$ 327.241          |
| <b>Bloque auxiliar lateral NS2-AU11 — 1NA+1NC</b><br>Chint · para guardamotor NS2-25                                                                                                                                                              | 3     | \$ 39.796    | \$ 119.387          |
| <b>Contactor NC1-09 — 20 A, bobina 220 V, 1NA</b><br>Chint                                                                                                                                                                                        | 5     | \$ 28.774    | \$ 143.872          |
| <b>Contactor NC1-18 — 32 A, bobina 220 V, 1NA</b><br>Chint                                                                                                                                                                                        | 1     | \$ 32.453    | \$ 32.453           |
| <b>Contactor NC1-25 — 45 A, bobina 220 V, 1NA</b><br>Chint                                                                                                                                                                                        | 5     | \$ 45.866    | \$ 229.331          |
| <b>Contactor NC1-40 — 60 A, bobina 220 V, 1NA+1NC</b><br>Chint                                                                                                                                                                                    | 3     | \$ 98.223    | \$ 294.668          |

| DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                        | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|
| <b>Guardamotor NS2-25 — 1-1,6 A</b><br>Chint                                               | 1     | \$ 98.383    | \$ 98.383  |
| <b>Guardamotor NS2-25 — 4-6,3 A</b><br>Chint                                               | 3     | \$ 98.383    | \$ 295.148 |
| <b>Guardamotor NS2-25 — 13-18 A</b><br>Chint                                               | 8     | \$ 98.382    | \$ 787.057 |
| <b>Guardamotor NS2-80B — 40-63 A</b><br>Chint                                              | 1     | \$ 272.309   | \$ 272.309 |
| <b>Interruptor NXM 250 A — 50 kA/220 V, 36 kA/440 V, 3P</b><br>Chint · Ue 690 VAC, FRM250S | 1     | \$ 205.966   | \$ 205.966 |
| <b>Mini interruptor NB1-63DC — 2P, 2 A, 500 VDC, 6 kA</b><br>Chint · curva tipo C          | 3     | \$ 69.102    | \$ 207.305 |
| <b>Piloto ND16-22DS 220 V — amarillo</b><br>Chint · corto, IP40                            | 2     | \$ 5.238     | \$ 10.476  |
| <b>Piloto ND16-22DS 220 V — rojo</b><br>Chint · corto, IP40                                | 15    | \$ 5.238     | \$ 78.569  |
| <b>Piloto ND16-22DS 220 V — verde</b><br>Chint · corto, IP40                               | 2     | \$ 5.238     | \$ 10.476  |
| <b>Pulsador de emergencia NP2-BS542 — rojo con retén</b><br>Chint · 22 mm, 1NC, metálico   | 1     | \$ 14.033    | \$ 14.033  |
| <b>Pulsador luminoso doble NP2-BW8465 — marcha/paro</b><br>Chint · 1NA+1NC con piloto      | 15    | \$ 26.142    | \$ 392.129 |
| <b>Tapa final EPL NTB 2,5-10 — gris</b><br>Tbloc                                           | 7     | \$ 568       | \$ 3.977   |
| <b>Tapa final EPL NTB 2,5-10 E — amarillo/verde</b><br>Tbloc                               | 16    | \$ 1.208     | \$ 19.324  |
| <b>Puente busbar TCC 2,5/10</b><br>Tbloc · para bornera NTB 2,5                            | 4     | \$ 17.324    | \$ 69.298  |
| <b>Riel DIN 35-7,5 ranurado galvanizado × 2 m</b><br>Tbloc                                 | 6     | \$ 19.523    | \$ 117.136 |
| <b>Bornera push PFT 2.5 — 24 A, 800 V, 20-12 AWG</b><br>Tbloc · gris                       | 20    | \$ 1.830     | \$ 36.595  |
| <b>Bornera push PFT 6 — 41 A, 800 V, 20-8 AWG</b><br>Tbloc · gris                          | 18    | \$ 3.660     | \$ 65.882  |
| <b>Bornera dos pisos push PFT2.5 2P — 20-12 AWG, 500 V, 24 A</b><br>Tbloc                  | 60    | \$ 10.370    | \$ 622.207 |

| DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                                                                | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------------|
| <b>Bornera push tierra PFT 2.5 E — 20-12 AWG</b><br>Tbloc · puesta a tierra                                                        | 13    | \$ 5.807     | \$ 75.493            |
| <b>Bornera push tierra PFT 6 E — 20-8 AWG</b><br>Tbloc · puesta a tierra                                                           | 3     | \$ 12.810    | \$ 38.431            |
| <b>Subtotal G</b>                                                                                                                  |       |              | <b>\$ 5.162.921</b>  |
| <b>H · VARIADOR DE VELOCIDAD</b>                                                                                                   |       |              |                      |
| <b>Variador de velocidad WEG CFW500 — 3 HP, 440 V AC</b><br>Nuevo, sellado de fábrica — control vectorial, protecciones integradas | 1     | \$ 750.000   | \$ 750.000           |
| <b>Subtotal H</b>                                                                                                                  |       |              | <b>\$ 750.000</b>    |
| <b>Valor del suministro (sin IVA) — 67 referencias, 553 unidades</b>                                                               |       |              | <b>\$ 32.740.421</b> |
| <b>IVA 19 %</b>                                                                                                                    |       |              | <b>\$ 6.220.680</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                                                                               |       |              | <b>\$ 38.961.101</b> |